



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Interrogación 1

Pregunta 1

Dado un autómata finito no-determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, se define el autómata finito determinista $\mathcal{A}^{\text{det}} = (2^Q, \Sigma, \delta^{\text{det}}, q_0^{\text{det}}, F^{\text{det}})$ tal que:

- $2^Q = \{S \subseteq Q\}$ es el conjunto potencia de Q ,
- $q_0^{\text{det}} = I$,
- $\delta^{\text{det}} : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ donde $\delta^{\text{det}}(S, a) = \{q \in Q \mid \exists p \in S. (p, a, q) \in \Delta\}$ para todo $S \subseteq Q$ y $a \in \Sigma$,
- $F^{\text{det}} = \{S \in 2^Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$.

Demuestre formalmente que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}}) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Pregunta 2

Una máquina abstracta es un grafo etiquetado $G = (V, E)$ donde V son los estados de la máquina y $E \subseteq V \times \Sigma \times V$ son las transiciones donde Σ puede considerarse como un conjunto de eventos que permiten pasar a la máquina de un estado a otro.

Considere el siguiente programa:

```
tarjeta = FALSE; huella = FALSE;
```

```
while((event = Events.next()) != EXIT){  
  if(event == TARJETA)  
    tarjeta = TRUE;  
  else if(event == HUELLA)  
    huella = TRUE;  
  else{  
    tarjeta = FALSE;  
    huella = FALSE;  
  }  
  
  if (tarjeta && huella)  
    Events.send(ACCESO);  
}
```

1. (1 punto) Modele la ejecución del programa anterior como una máquina abstracta donde los estados están dados por el contenido de las variables del programa y Σ son los eventos manejados por la clase `Events`.

2. (1 punto) Para el item anterior, considere como ejecuciones válidas de la máquina abstracta todas las palabras (secuencias de eventos) que terminan con el evento **EXIT**. Entregue una expresión regular que describa la siguiente propiedad:
 - Toda ejecución que verifique una huella seguido de una tarjeta o vice versa, obtiene inmediatamente acceso al sistema.
3. (1 punto) Describa un algoritmo que, dado una máquina abstracta M y una expresión regular R , verifique si la propiedad R se cumple o satisface por todas las ejecuciones válidas de M .

Pregunta 3

Un comentario en lenguaje C es un string de caracteres que comienza con la secuencia `/*`, sigue con una secuencia de caracteres y termina con la primera aparición de la secuencia `*/`. Por ejemplo, los strings `/*a/ab*b*ba**/` y `/**/` son comentarios válidos, pero los strings `/*aa*/ba*/` y `*/a*/` no lo son. Por simplicidad considere el alfabeto Σ compuesto por los caracteres `/`, `*`, `a` y `b`.

1. (1 punto) Construya una expresión regular sobre Σ que defina el lenguaje de los strings correspondientes a comentarios válidos en lenguaje C.
2. (1 punto) Construya un autómata finito (no necesariamente determinista) sobre Σ que acepte el lenguaje de los strings correspondientes a comentarios válidos en lenguaje C.
3. (1 punto) A partir del autómata anterior, use el *Algoritmo de McNaughton-Yamada* o el *Método de Eliminación de Estados* para obtener una expresión regular. Verifique al final que su respuesta en el Item 1. es correcta.

Pregunta 4

Para un alfabeto finito Σ , se define el operador $\circlearrowleft$ para una expresión regular R como $R^{\circlearrowleft}$ tal que:

$$\mathcal{L}(R^{\circlearrowleft}) = \{ u \cdot v \in \Sigma^* \mid u \in \Sigma^*, v \in \Sigma^* \text{ y } v \cdot u \in \mathcal{L}(R) \}$$

Demuestre que $R^{\circlearrowleft}$ define un lenguaje regular para toda expresión regular R .